

RJ45-STECKMODULE

Über den RJ45-Modularanschluss steckbare Erweiterungen für Sensormeter (WT32-ETH01) und Sensormeter PoE (ESP32-S3-ETH) — ein geräteunabhängiges Pin-Rollen-Schema, austauschbar zwischen beiden Geräten

9 Module entworfen

Kategorie 1 (I²C-Bus) + Kategorie 2 (Einzelpin)

je Standard + Lite

Sensoren beschafft · RJ45-Adapter-PCB unbgebaut

Steckmodule erweitern die beiden Geräte mit RJ45-Buchse um einen zweiten Sensor, ein externes Display oder einen Aktor. **Kategorie 1** nutzt den gemeinsamen I²C-Bus (Pin 3/4) und ist mehrfach kettbar, solange sich die Adressen nicht überschneiden; **Kategorie 2** belegt einen dedizierten Einzelpin (5/6/7) — davon genau eines gleichzeitig. Dank der Durchschleif-Regel (zwei Buchsen je Modul, IN + OUT) lässt sich immer ein Kat-1- und ein Kat-2-Modul in derselben Kette betreiben. Jedes Modul gibt es als **Standard** (2 Buchsen, kettbar) und als **Lite** (1 Kabel mit fest angeschlagenem Stecker, günstiger, aber Kettenende). Sensormeter WLAN und Sensormeter Display haben keinen RJ45-Anschluss.

MODULÜBERSICHT & FUNKTIONEN

MODUL	FUNKTION / MESSGRÖSSE	BUS / PIN · ADRESSE	FIRMWARE-ANBINDUNG	VARIANTEN
KATEGORIE 1 — BUS-MODULE (I ² C, PIN 1/2/3/4) · MEHRFACH KETTBAR				
AHT20+BMP280 — Kombimodul	Temp/Feuchte (AHT20) + Luftdruck (BMP280)	I ² C · 0x38 + 0x76/0x77	AHT20 ok BMP280 erkannt	Standard + Lite
BH1750 — Lichtsensor	Helligkeit (Lux)	I ² C · 0x23/0x5C	nur erkannt	Standard + Lite
BMP280 — Sensormodul (einzeln)	Luftdruck	I ² C · 0x76/0x77	nur erkannt, als „BME280“ fehlbenannt	Standard + Lite
ENS160+AHT21 — Kombimodul	Temp/Feuchte (AHT21) + Luftgüte eCO ₂ /TVOC (ENS160)	I ² C · 0x38 + 0x52/0x53	AHT21 ok ENS160 unbekannt	Standard + Lite
KATEGORIE 1 — ANZEIGE (I ² C-BUS, KEIN SENSORWERT)				
SH1107 — externes Display	OLED 1,5" 128×128 — dieselben rotierenden Infoseiten, nur größer	I ² C · 0x3D	in Firmware umgesetzt	Standard + Lite
KATEGORIE 2 — DIREKT-MODULE (EINZELPIN) · GENAU EINES GLEICHZEITIG				
DHT11 — Sensormodul	Temperatur · Luftfeuchte	Pin 5	Sensor 2, aber falsche Typ-Annahme (DHT22-Pfad)	Standard + Lite
DHT21 — Sensormodul (AM2301)	Temperatur · Luftfeuchte	Pin 5 (teilt sich mit DHT11/Türkontakt)	Sensor 2, aber falsche Typ-Annahme (DHT22-Pfad)	Standard + Lite
Türkontakt — Mikroschalter	offen / geschlossen (binär)	Pin 5 (teilt sich mit DHT11/DHT21)	ContactManager · /api/contact	Standard + Lite
Relais / Aktor	Schalten (active LOW) + optionales Feedback	Pin 6(+7) · Versorgung Pin 8 (5V)	RelayManager · Web/REST/MQTT, fertig	Standard + Lite

ausgelesen / fertig Messwert bzw. Funktion in Firmware verarbeitet

nur erkannt Hardware erkannt, Messgröße/Typ noch nicht korrekt ausgelesen

nicht erkannt fehlt noch in der Erkennungs-Tabelle der Firmware

Sonderpfad eigener Manager statt „Sensor 2“

RJ45-PINBELEGUNG (MODULSEITE)

1	3V3	Versorgung (3,3 V-tolerant)
2	GND	Rückführung (in der Kette durchgeschleift)
3	SCL	I ² C-Takt (gemeinsamer Bus)
4	SDA	I ² C-Daten (gemeinsamer Bus)
5	Einzelpin A	DHT-Data oder Kontakt-Eingang
6	Einzelpin B	Relais-Steuerung (active LOW)
7	Einzelpin C	Relais-Feedback (optional)
8	5V	Versorgungsschiene — genutzt vom Relais-Modul

Pull-ups sitzen grundsätzlich auf dem Modul, nicht am Gerät. Pin 8 führt fest 5 V — nicht 3,3 V-tolerant.

DURCHSCHLEIF & KETTEN

- Jedes Modul hat **zwei** RJ45-Buchsen (IN + OUT).
- Pin 1/2/3/4/8 werden immer 1:1 durchgeschleift.
- Der exklusiv genutzte Einzelpin (5, bzw. 6+7) wird an OUT **terminiert** — erzwingt „genau ein Einzelpin-Modul“ schon in Hardware.
- I²C-Module terminieren nichts: Pin 3/4 sind gleichzeitig genutzt und durchgeschleift (echter Bus-Abgriff).
- Auslegung: max. 1 Kat-1- + 1 Kat-2-Modul je Strang, Reihenfolge beliebig.

STANDARD VS. LITE

- Standard** — 2 Buchsen, durchschleifbar, weiteres Modul dahinter möglich.
- Lite** — 1 Kabel mit fest angeschlagenem RJ45-Stecker, Sensor/Aktor am Kabelende, keine zweite Buchse (Kettenende), günstiger/einfacher.

FIRMWARE-ANBINDUNG

SensorDetector scannt den I²C-Bus beim Boot und seit 2026-07-15 zusätzlich alle 60 s erneut, wertet **alle** gefundenen Adressen aus — gelesen wird aber weiterhin nur das primäre Gerät (niedrigste Adresse). Verarbeitet wird bisher nur **AHT20/21**; **BMP280**, **BH1750** und **ENS160** bleiben Hardware-Vorarbeit.

Türkontakt nutzt ContactManager (/api/contact); **Relais** nutzt RelayManager (Web/REST/MQTT, fertig).

BEKANNTE EINSCHRÄNKUNGEN

- Kombimodule: AHT20/21 gewinnt den Scan immer vor BMP280/ENS160 — zweiter Chip seit 2026-07-15 mit-erkannt, aber nicht gelesen.
- ENS160 fehlt in der Erkennungs-Tabelle — erscheint nur als „unbekannt“.
- DHT11/DHT21 laufen beide über einen fest auf DHT22 codierten Lese-pfad.
- Türkontakt nicht auto-erkennbar → manuelle Typwahl nötig.



SENSORAUSWAHL: MESSBEREICH, GENAUIGKEIT & ENTSCHEIDUNG

Herstellerangaben der verbauten Chips — welcher Sensor für welchen Zweck, und warum

MESSBEREICH & GENAUIGKEIT JE SENSOR-CHIP

CHIP	MESSGRÖSSE	MESSBEREICH	GENAUIGKEIT (HERSTELLER)	AUFLÖSUNG
AHT20 / AHT21	Temperatur Luftfeuchte	−40...+85 °C 0...100 %RH	±0,3 °C (typ.) ±2 %RH (typ.)	0,01 °C / 0,024 %RH intern (Ausgabe i. d. R. auf 0,1 gerundet)
BMP280	Luftdruck Temperatur (Kompensation)	300...1100 hPa 0...+65 °C (Sensorbereich)	±1 hPa absolut, ±0,12 hPa relativ Temp. nur als Nebenwert, nicht präzisionsspezifiziert	0,16 Pa (höchste Auflösungsstufe)
BH1750	Helligkeit (Lux)	1...65535 lx	±20 % (typ., unkalibriert)	bis 0,5 lx (H-Resolution-Modus)
ENS160	Luftgüte: eCO ₂ TVOC	400...65000 ppm eCO ₂ 0...65000 ppb TVOC	Index-/Trendsensor (Metalloxid) — keine kalibrierte ±ppm-Genauigkeit im Datenblatt angegeben, nur Luftgüte-Klassifikation/Relativwert. Nicht mit einem kalibrierten NDIR-CO ₂ -Sensor vergleichbar.	
DHT11	Temperatur Luftfeuchte	0...+50 °C 20...90 %RH	±2 °C ±5 %RH	1 °C / 1 %RH (nur Ganzzahlwerte)
DHT21 (AM2301)	Temperatur Luftfeuchte	−40...+80 °C 0...100 %RH	±0,5 °C ±3 %RH	0,1 °C / 0,1 %RH

SH1107 (Anzeige), Türkontakt (binärer Schaltzustand) und Relais (Aktor, kein Messwert) sind keine Messsensoren und daher nicht in dieser Tabelle. Werte sind typische Hersteller-Datenblattangaben, nicht auf echter Sensormeter-Hardware nachgemessen.

ENTSCHEIDUNGSMATRIX: WELCHES MODUL FÜR WELCHEN ZWECK?

ZIEL / SZENARIO	EMPFEHLUNG	BEGRÜNDUNG
Temp/Feuchte auf Pin 5, Genauigkeit zählt	DHT21	Enger toleriert (±0,5 °C/±3 %RH vs. ±2 °C/±5 %RH), größerer Messbereich und feinere Auflösung als DHT11 — analog zum bekannten DHT11-vs-DHT22-Verhältnis, hier eben DHT11 vs. DHT21.
Temp/Feuchte auf Pin 5, Kosten/Verfügbarkeit zählt	DHT11	Günstiger, für eine grobe Raumklima-Anzeige ausreichend; elektrisch/mechanisch identisches Modul-Design wie DHT21, austauschbar. Sensormeter selbst nutzt intern bereits ein DHT11 als Sensor 1.
Reine, möglichst genaue Druckmessung	BMP280 (einzeln)	Einzige Druckquelle der Familie. Firmware liest Druck aktuell noch nicht aus (Chip wird nur als „BME280“ erkannt, kein Datentyp „Druck“ vorhanden) — heute nur Hardware-Vorbereitung.
Temp/Feuchte <i>plus</i> Option auf spätere Druckmessung	AHT20+BMP280-Kombi	AHT20-Teil sofort nutzbar (gewinnt den Scan), BMP280 liegt bereits am Bus und wartet nur auf Firmware-Support — kein zweiter Steckplatz nötig, sobald „Druck“ implementiert ist.
Temp/Feuchte <i>plus</i> Option auf spätere Luftgüte	ENS160+AHT21-Kombi	AHT21-Teil sofort nutzbar, ENS160 liegt am Bus bereit — aber größere Firmware-Lücke als beim BMP280-Kombi: ENS160 wird aktuell nicht einmal namentlich erkannt (fehlt in der Chip-Tabelle).
Helligkeit/Lux messen	BH1750	Einzige Lux-Option der Familie. Wird erkannt, aber noch nicht ausgelesen (kein Datentyp „Helligkeit“ im Datenmodell).
Luftgüte (eCO ₂ /TVOC) messen	ENS160-Kombimodul	Einzige Luftgüte-Option — aber am weitesten von einer nutzbaren Firmware-Anbindung entfernt (nicht einmal Adress-Erkennung vorhanden, siehe oben).
Offen/Geschlossen-Zustand erfassen (Tür/Fenster)	Türkontakt-Modul	Einzige Kategorie-2-Option dafür; belegt Pin 5 und schließt DHT11/DHT21 auf demselben Strang aus. Auto-Erkennung nicht möglich, Typ „Kontakt“ muss manuell gewählt werden.
Schalten/Aktorik	Relais/Aktor-Modul	Einzige Aktor-Option der Familie. Firmware bereits vollständig fertig (RelayManager) — einziges Modul, das die neue 5V-Schiene auf Pin 8 nutzt.

„Empfehlung“ bezieht sich auf die Messgröße/den Zweck in der linken Spalte, nicht auf eine generelle Rangfolge der Module — die meisten Module decken unterschiedliche, sich nicht überschneidende Anwendungsfälle ab (Ausnahme: DHT11 vs. DHT21, die sich direkt gegenseitig ausschließen, siehe erste Zeile).